Temario Econometría II

Facultad de Economía
Lunes y miércoles de 15:00 a 16:30 hrs.

Delfino Vargas
Servando Valdes
Jorge de la Vega
Estrella Quio
Allan Ramírez
Demian Flores

Temario

1. **La Inteligencia Artificial**
   - Orígenes de la AI
   - Aplicaciones, uso de LLM
   - Aspectos éticos y normativo
   - Usos de plataformas de AI

2. **¿Qué es el aprendizaje estadístico?**
   - Balance entre la precisión en la predicción a la interpretación e inferencia
   - Revisando la precisión del modelo
   - Introducción a R

3. **El modelo lineal selección de variables y la regularización**
   - El mejor subconjunto de variables
   - Selección del modelo óptimo
   - Métodos de contracción (regresión Ridge, Lasso)
   - Selección de los parámetros de afinación del ajuste
   - Ejercicios en R y para Ridge, LASSO

4. **Más allá de la linealidad**
   - Regresión polinomial
   - Funciones escalonadas
   - Restricciones y splines
   - Selección del número nodos
   - Splines con suavizamiento
   - Modelos de regresión local
   - Modelos GAM aditivos
   - Modelos GAM para clasificación
   - Ejercicios en R

5. **Modelos de Árbol**
    - Las bases de los modelos de árbol de regresión
    - Los modelos de clasificación
    - Los árboles vs. Los modelos de regresión
    - Los modelos de Bagging, Bosques aleatorios y Boosting
    - Ejemplos de árboles de decisión, bagging, bosques aleatorios y Boosting
    - Ejemplos en R

6. **Clasificación**
    - Introducción a la clasificación
    - Los modelos logísticos
    - Análisis discriminante lineal
    - Los modelos de Bayes empírico, el k-esimo vecino más cercano,
    - Ejemplos en R

7. **Métodos de remuestreo**
    - Validación cruzada
    - Dejar uno fuera de la muestral (Leave-one-out-of-the sample, LOOS)
    - Validación k-fold
    - Compensación entre Varianza del sesgo y Validación cruzada
    - El método de bootstrap
    - Ejercicios en R

8. **Máquinas de soporte**
    - Clasificador de margen máximo
    - Clasificador vectorial de soporte
    - Máquinas de soporte vectorial

9. **Introducción al aprendizaje profundo**
    - ¿Qué son las redes neuronales?
    - Las redes neuronales convolucionales
    - ¿Cuándo usar el aprendizaje profundo?
    - Ejemplos en R

Evaluación:

4 exámenes parciales (25% cada uno)

Exámenes Parciales
Parcial 1, 24 feb
Parcial 2, 26 mar
Parcial 3, 28 abr
Parcial 4, 21 may
Reposición 26 may

Regla de reposición de examen al final del curso: tener **un examen** reprobado de los cuatro y es el que se podrá reponer. No se pueden reponer exámenes a los cuales no se hayan presentado (n.p).
Nota: No se puede renunciar a ninguna calificación. El inscribirte en el curso te da derecho a obtener una calificación entre 5 y 10. No se cambia ninguna calificación por NP.

Nota de las Tareas: TODA TAREA QUE SE ENCUENTRE COPIADA SERÁ ANULADA Y TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN DE 1 PUNTO MENOS EN EL EXAMEN PARCIAL CORRESPONDIENTE.

Nota del Examen práctico: TODO EXAMEN PRACTICO QUE SE ENCUENTRE RESUELTO DE MANERA IDÉNTICA, A OTROS EQUIPOS, PAGINAS DE INTERNET (PLAGIO) O SE IDENTIFIQUE QUE FUE REALIZADO CON IA (Y QUE SEA COMPROBADO) SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DECLARAR QUE "NO SE DEMUESTRA POSEER LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES SUFICIENTES EN LA MATERIA". EL EXAMEN SERÁ ANULADO Y EL ALUMNO SE HARÁ ACREEDOR A 5 DE CALIFICACION FINAL SIN IMPORTAR LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS PREVIAMENTE. (ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXAMENES DE LA UNAM).

Bibliografía

Desai, Ajit. (2023). Machine learning for economics research: When what and how? *Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4404772* https://doi.org/10.2139/ssrn.4404772

Goodfellow, Ian , Bengio, Yoshua , & Courville, Aaron (2016). *Deep Learnig* The MIT Press.

Harrell, Frank E. Jr. (2015). *Regression Modeling Strategies. With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis* (2nd ed.). Springer.

James, Gareth , Witten, Daniela , Hastie, Trevor , & Tibshirani, Robert (2021). *An Introduction to Statistical Learning. With applications in R*. Springer.

Wang, Wei, & Xu, Wenbo. (2022). *Application of Data-driven Method for Automatic Machine Learning in Economic Research* 2022 21st International Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering and Science (DCABES),